BUKU DOKUMEN MASTER LENGKAP PROYEK PRJ-08-WIDYAOS

> KUTIPAN: Standar Resmi Spesifikasi Industri ISO 32000-1 * Kedaulatan Sistem On-Premise

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

PROYEK: WIDYAOS SOVEREIGN DESKTOP ENVIRONMENT

Disusun Oleh: `agen_analis` (SOP-02) & `agen_devops` (SOP-06)

1. Problem Statement & Visi Sistem Operasi Berdaulat

Ketergantungan institusi pemerintah dan dunia pendidikan pada sistem operasi proprietary asing menimbulkan celah keama

Tujuan: Menyediakan antarmuka sistem operasi berbasis web dan bare-metal kernel Rust berdaulat yang mencakup Te

ARSITEKTUR KERNEL & SISTEM OPERASI BERDAULAT

PROYEK: WIDYAOS SOVEREIGN DESKTOP

Disusun Oleh: `agen_arsitek` (SOP-03) & `agen_devops` (SOP-06)

1. Diagram Layering WidyaOS

KODE (MERMAID): graph TB subgraph UI["Layer 1: Desktop Environment (Web & Native Canvas)"] WM[Window Mana

SPESIFIKASI KEAMANAN & SANDI PQC (POST-QUANTUM CRYP

PROYEK: WIDYAOS SOVEREIGN DESKTOP

Disusun Oleh: `agen_keamanan` (SOP-07)

1. Kriptografi Pasca-Kuantum & Kedaulatan Data

- **Enklave Sandi PQC**: Menggunakan algoritma tahan-kuantum NIST (ML-KEM-768 dan Dilithium) untuk enkripsi storage
- **Zero Backdoor Guarantee**: Seluruh kode kernel dan runtime 100% open-source dan diaudit mandiri tanpa komponen *

RENCANA PENGUJIAN & VALIDASI KERNEL (QA TEST PLAN)

PROYEK: WIDYAOS SOVEREIGN DESKTOP

Disusun Oleh: `agen_qa` (SOP-05)

1. Hasil Pengujian Lingkungan Desktop

- [OK] Terminal REPL: 100% Parsing perintah `cetak`, `bantuan`, `ps`, `widyabase`, `neofetch`.
- [OK] Window Drag & Drop: Interaksi mulus tanpa memory leak.
- [OK] Process Monitor: Real-time update beban 10 AI Agent.

SOP DEVOPS & DEPLOYMENT SERVER MANDIRI

PROYEK: WIDYAOS SOVEREIGN DESKTOP

Disusun Oleh: `agen_devops` (SOP-06)

1. Menjalankan Server Mandiri (Port 8006)

> KODE (BASH): cd /home/devops/widya-lang/proyek/06_widyaos_sovereign ../../target/release/widya server.wya

Layanan akan aktif di: **`http://localhost:8006`**